

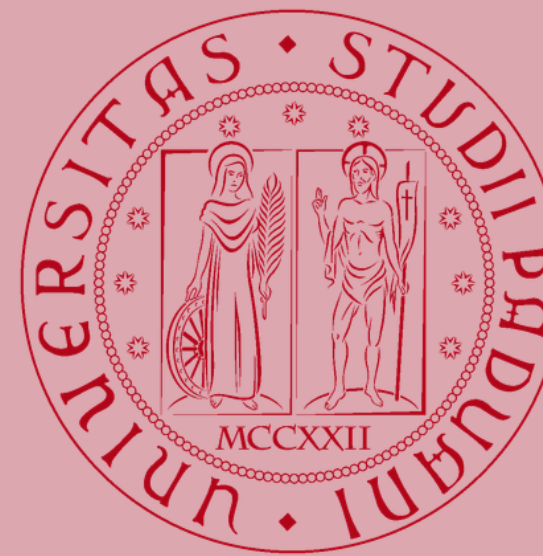
Applicazioni di ML, Clustering e Predizione Next Best Action per Campagne Omnicanale

Esame di laurea triennale | Laurea in Informatica

24 settembre 2026

A.A. 2025-26

Angela Favaro | Matr. 2111015
Relatore: Prof. Lamberto Ballan



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

1. Introduzione aziendale

L'azienda



**Business Intelligence &
Analytics**



- **Consulenza**
- **Implementazione sistema**
- **Mantenimento**

Il Progetto



**Marketing
omnicanale in
ambito farmaceutico**



2. Contesto e obiettivo

Il problema: personalizzare una campagna omnicanale

Un professionista sanitario (HCP) può reagire in modo diverso a canali e frequenze di contatto differenti.

**Qual è il canale giusto,
nel momento giusto,
per il singolo HCP?**

F2F

visita

PHONE

chiamata

VIDEO

remoto

DEM

e-mail massiva

RTE

e-mail mirata

Obiettivo della tesi

Trasformare dati storici eterogenei in un supporto decisionale semplice, interpretabile e utilizzabile dal REP (rappresentante farmaceutico).

3. Metodo

Il progetto in una sola vista

Tre passaggi, con un unico obiettivo: rendere il dato utile a una decisione.



4. Dati e criticità

La sfida reale era nei dati

Lo storico era informativo, ma non omogeneo nel tempo e tra i canali.

≈ 800

HCP nel campione

5

canali analizzati

6,84%

quota RTE sul totale azioni

87,80%

visite in presenza sul totale
visite

interventi sui dati:



Pulizia

valori mancanti e chiavi



Allineamento

date e granularità



Consolidamento

un unico storico per HCP

Un modello non può correggere da solo uno storico sbilanciato. Per questo la qualità del dato e la lettura del contesto hanno guidato tutte le scelte successive.

5. Clustering

Profilare prima di prevedere

Il clustering traduce i comportamenti in profili operativi comprensibili.

3 profili determinati

Onboarding

Dormant

Unreachable

HCP attivi

K-Means

8 profili dinamici

Omnichannel VIPs

Traditional F2F

Digital-first

RTE-oriented

DEM-oriented

Digital Advocates

Phone-centric

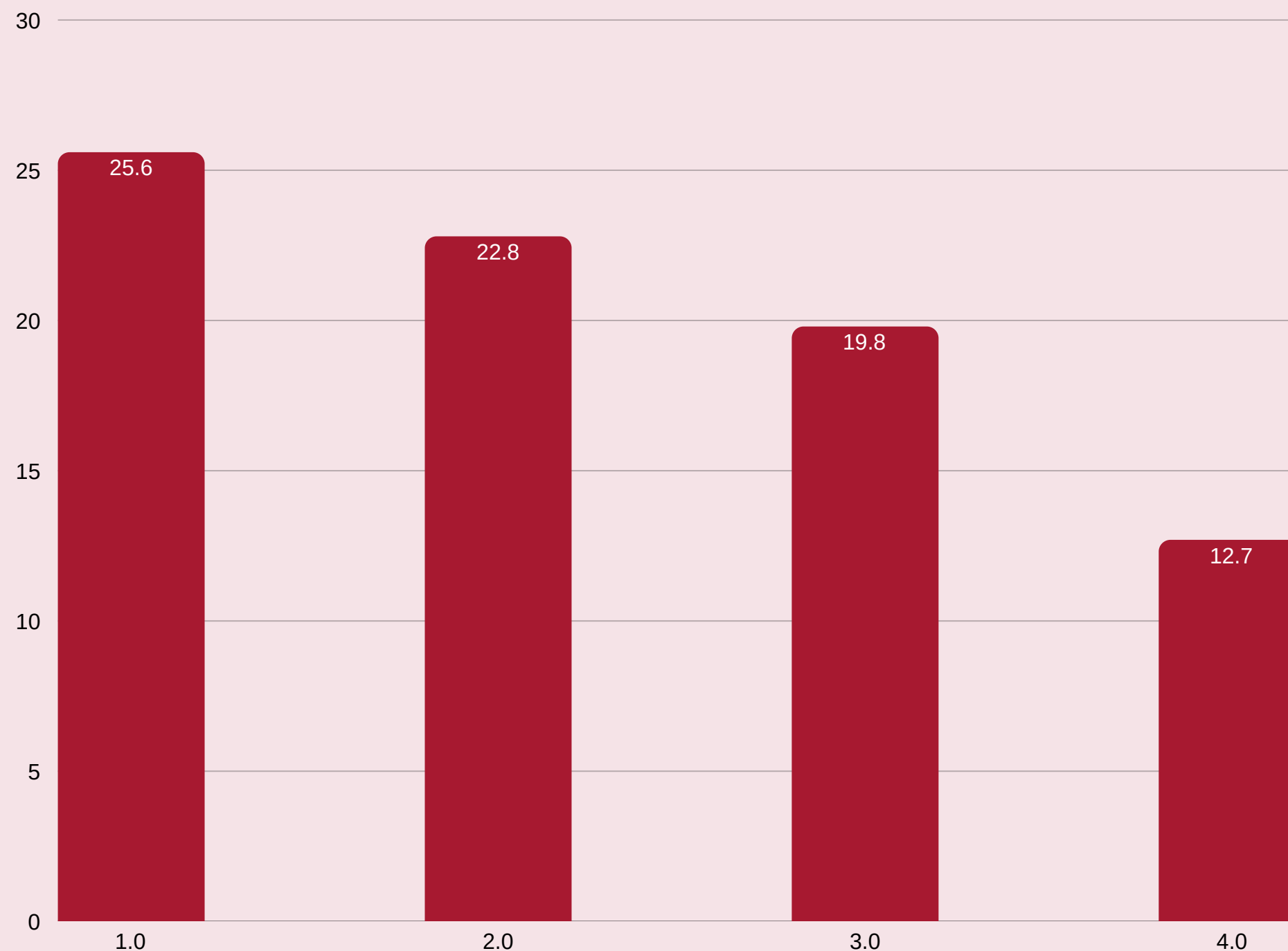
Remote-friendly

Risultato complessivo: 11 segmenti = 8 cluster ML + 3 categorie statiche

5. Clustering

Cosa emerge dalla segmentazione

La popolazione non è “digitale” o “tradizionale”: presenta combinazioni differenti di preferenze.



Quattro letture utili per il business

25,6% RTE-oriented

22,8% Traditional F2F

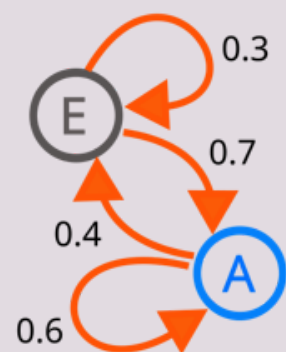
19,8% DEM-oriented

12,7% Omnichannel VIPs

La segmentazione non serve solo a descrivere: crea il contesto su cui interpretare la raccomandazione successiva.

6. Algoritmi sperimentati

CATENE DI MARKOV



PRO

- facile e leggero
- no ulteriore manipolazione dati

CONTRO

- no memoria storica
- puramente probabilistico
- non adatto a cambiamenti

CATBOOST



PRO

- lavora sui dati grezzi
- alberi simmetrici = ridotto rischio di overfitting

CONTRO

- eccessiva lentezza in addestramento
- feature finali più numeriche che categoriche

LIGHTGBM



PRO

- altissime prestazioni
- estremamente veloce
- efficiente e scalabile su dataset grandi

CONTRO

- codifica e ottimizzazione delle variabili
- overfitting in piccoli dataset

Gradient Boosting

7. Next Best Action

La Next Best Action viene decisa in due passaggi

Separare “se contattare” da “come contattare” evita che l’inazione domini il modello.

1 È il momento di agire?

Modello binario

Stima la probabilità di ACTION rispetto a NO ACTION.



2 Quale canale scegliere?

Modello multiclasse

Confronta F2F, phone, remote, DEM e RTE.

**OUTPUT
OPERATIVO**

**Indice di saturazione
+
canale raccomandato**

Le regole di business refiniscono la raccomandazione finale.

8. Valutazione

Risultati: equilibrio tra accuratezza e utilità

Le metriche vanno lette rispetto all’obiettivo: riconoscere le azioni e preservare l’omnicanalità.

72%

interazioni reali intercettate
dal modello di attivazione

67,2%

accuracy del selettore
strategico di canale

75%

soglia operativa di blocco
per rischio di saturazione

Precisione per canale nel modello multiclasse

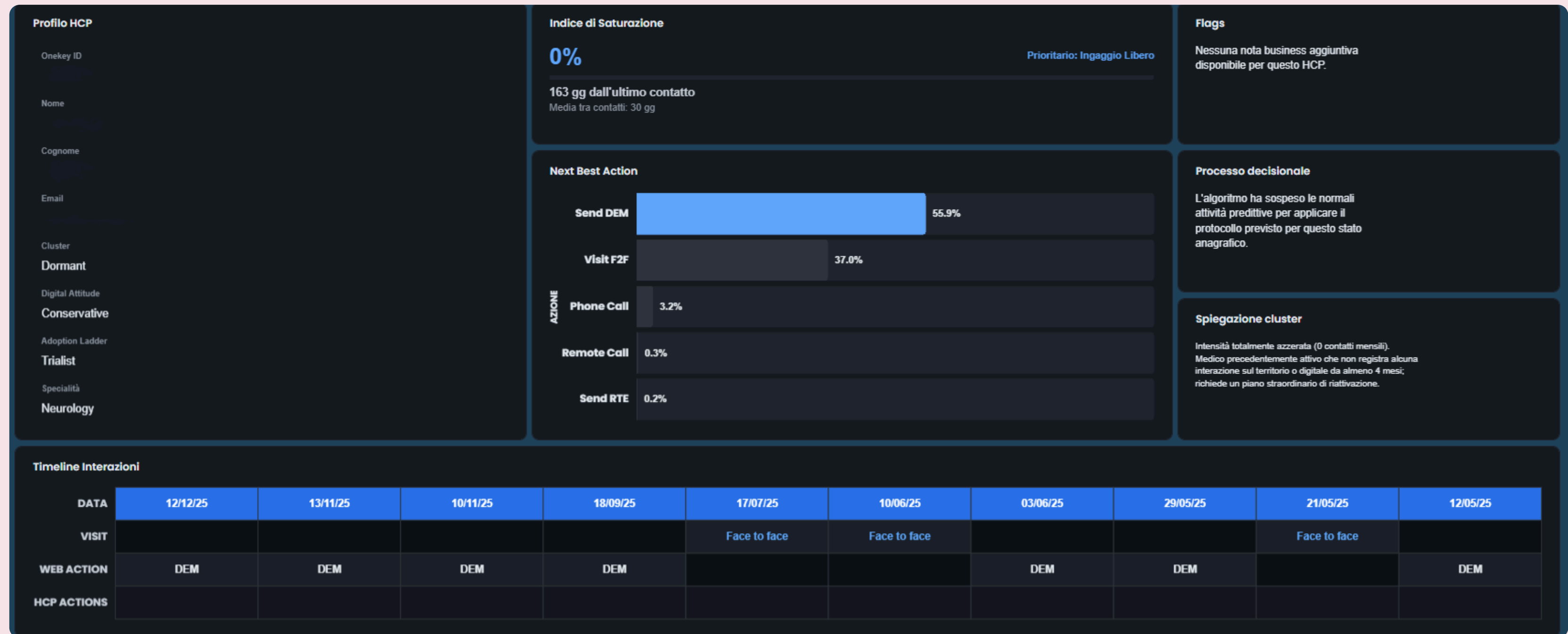


Scelta consapevole:
rinunciare a un’accuracy
“facile” dominata dal F2F
per ottenere
raccomandazioni davvero
omnicanale.

9. Caso d’uso

Dall’algoritmo alla decisione

La dashboard rende la raccomandazione leggibile e verificabile dal REP.



Non un’applicazione definitiva, ma una simulazione concreta della fruizione dei risultati.

10. Conclusioni

Conclusioni e sviluppi futuri

Il valore del progetto è nel passaggio da analisi descrittiva a supporto operativo.

RISULTATI

- Profilazione della Digital Attitude
- Architettura NBA a due stadi
- Dashboard dimostrativa

LIMITI

- Storico sbilanciato tra canali
- Pochi dati a disposizione per ora
- Ottimizzazione ancora aperta

SVILUPPI

- Più dati e maggiore granularità
- Monitoraggio e riaddestramento
- Validazione in processo reale

In
Conclusione

**Un progetto altamente formativo, in ottica teorica e di business.
Approfondimento teorico, sviluppo di modelli di ML, soluzioni alternative ecc.**

Spazio per le domande!